🔍 Le détective des bugs

Un message rouge ? Pas de panique !

Tous les programmeurs font des erreurs. Même ceux de la NASA. 🚀 Le message rouge est un **indice** : il te dit **où** et **quoi**.

🕵️ Les 4 étapes du détective

1. **Lis** le message : quel est le **type** d'erreur ? (la dernière ligne en rouge)
2. **Trouve** la ligne : IDLE la surligne, ou cherche `line 42`
3. **Regarde** cette ligne **et celle juste au-dessus**
4. **Corrige**, puis **F5** pour vérifier

📋 Les suspects habituels

Le message	Le coupable	L'indice
🔤 `NameError`	Un mot mal écrit, ou un ___ oublié	`vaisseau` ≠ `vaiseau` ≠ `Vaisseau`
✏️ `SyntaxError`	Un caractère manquant	`:` à la fin du `def`, `if`, `for` ? Une `)` ou un `"` ?
↔️ `IndentationError`	Les lignes mal décalées	Toutes les lignes d'un bloc commencent au **même endroit**
🌍 `UnboundLocalError`	`global` oublié	Dans une fonction : `global score`
➕ `TypeError` … `str`	Texte + nombre	`"Score : " + str(score)`
🎨 `bad color name`	Couleur inconnue	En anglais : `"red"`, `"blue"`, `"gold"`
🖼️ `couldn't open`	Fichier introuvable	L'image est-elle dans le **même dossier** ?

🤫 Les bugs silencieux (pas de message, mais ça ne marche pas)

Ce qui se passe	Vérifie…
Les touches ne font rien	**Clique** dans la fenêtre du jeu
Rien ne bouge	`boucle_de_jeu()` est appelée en bas ?
Le jeu est figé	Regarde le **Shell** d'IDLE : une erreur s'y cache
Il manque des choses	Rien n'est écrit **après** `ecran.mainloop()` ?

🙋 La règle des 3 avant l'animateur

1. Je relis ma **fiche**
2. Je regarde cette **affiche**

3. Je demande à un **voisin**

... et si je suis toujours bloqué, je lève la main ! ✋